

CHAIN POKER GENESIS

Formal Specification of the Dealer Engine (Crupier Engine)

Version: 1.0

Status: Formal technical specification

Scope: Control of deck consumption in a deterministic verifiable poker system

1. Module Purpose

The **Dealer Engine** is a protocol component exclusively responsible for managing the **consumption flow of a committed deck of cards**, through cut and burn operations, without modifying the deck permutation or interpreting the semantics of its elements.

Its role is to act as a transformation layer over the **deck access index**, ensuring controlled variability in the sequential exposure of cards during hand execution.

2. Formal State Definition

The system operates over:

- A **committed deck** D , defined as a fixed permutation of 52 unique elements.
- A **consumption pointer** p , indicating the current read position in the deck.
- A set of game state transition rules.

The Dealer Engine **does not modify** D , it only updates p .

3. Responsibilities of the Dealer Engine

The module has exactly two responsibilities:

3.1 Deck Cut (Cut)

The cut is an operation that shifts the starting point of deck reading.

Definition:

- $p \leftarrow \text{cut}(p, k)$

Where k represents the cut offset.

Properties:

- Does not alter the internal order of the deck.
 - Does not remove or duplicate elements.
 - Only changes the initial reading reference point.
-

3.2 Card Burn (Burn)

Burn is a sequential consumption operation of cards without assigning them to any player or to the board.

Definition:

- $p \leftarrow p + n$

Where $n \in [1..5]$ or a protocol-defined range.

Properties:

- Burned cards are not revealed as part of gameplay.
 - They have no semantic assignment.
 - They do not affect deck permutation.
 - They only advance the consumption pointer.
-

4. Module Restrictions

The Dealer Engine is strictly forbidden from:

- Interpreting card meaning.
 - Modifying deck permutation D .
 - Generating or altering system randomness.
 - Determining winners or hand outcomes.
 - Accessing players' strategic information.
-

5. Execution Model

The Dealer Engine is triggered only at defined points in the hand lifecycle:

1. Pre-flop: optional burn (protocol rule dependent)
2. Pre-flop reveal: optional cut + burn
3. Pre-turn: burn
4. Pre-river: burn

Each operation is deterministic or state-derived.

6. System Relationships

The Dealer Engine operates as an intermediate module between:

- **Shuffle Engine:** provides committed deck **D**
 - **Dealer Engine:** consumes cards via pointer **p**
 - **Consensus Layer:** validates correctness of pointer transitions
-

7. System Invariants

The Dealer Engine must preserve at all times:

- **Invariant 1:** The deck contains exactly 52 unique elements.
 - **Invariant 2:** The order of **D** is not altered.
 - **Invariant 3:** The pointer **p** is monotonically increasing within a hand.
 - **Invariant 4:** All burn operations are post-verifiable.
-

8. Security Properties

The Dealer Engine design guarantees:

- No predictability of exact consumption points during execution.
 - No semantic manipulation of the deck.
 - Strict separation between order and access.
 - Full verifiability at the consensus layer.
-

9. Module Nature

The Dealer Engine is:

- Deterministic or pseudo-deterministic (protocol-dependent)

- Semantically unaware of game logic
 - Not strategically aware
 - Functionally restricted to consumption index transformation
-

10. Formal Summary Definition

The Dealer Engine is a protocol module exclusively responsible for transforming the consumption index of a committed deck through cut and burn operations, without altering the deck permutation or interpreting the meaning of its elements, ensuring consistency, verifiability, and strict separation of responsibilities within the Chain Poker Genesis system.

CHAIN POKER GENESIS

Especificación Formal del Motor de Crupier (Dealer Engine)

Versión: 1.0

Estado: Especificación técnica formal

Ámbito: Control del consumo del mazo en un sistema de póker determinista verificable

1. Propósito del módulo

El **Motor de Crupier** es un componente del protocolo encargado exclusivamente de gestionar el **flujo de consumo de un mazo de cartas comprometido**, mediante operaciones de corte y quemado (burn), sin modificar la permutación del mazo ni interpretar la semántica de sus elementos.

Su función es actuar como una capa de transformación del **índice de acceso al mazo**, garantizando variabilidad controlada en la exposición secuencial de cartas durante la ejecución de la mano.

2. Definición formal del estado del sistema

El sistema opera sobre:

- Un **mazo comprometido** D , definido como una permutación fija de 52 elementos únicos.
- Un **puntero de consumo** p , que indica la posición actual de lectura del mazo.
- Un conjunto de reglas de transición del estado del juego.

El Motor de Crupier **no modifica** D , únicamente actualiza p .

3. Responsabilidades del Motor de Crupier

El módulo tiene exactamente dos responsabilidades:

3.1 Corte del mazo (Cut)

El corte es una operación que desplaza el punto de inicio de lectura del mazo.

Definición:

- $p \leftarrow \text{cut}(p, k)$

Donde k representa el desplazamiento del corte.

Propiedades:

- No altera el orden interno del mazo.
 - No elimina ni duplica elementos.
 - Solo modifica la referencia inicial de lectura.
-

3.2 Quemado de cartas (Burn)

El burn es una operación de consumo secuencial de cartas sin asignación a ningún jugador ni al board.

Definición:

- $p \leftarrow p + n$

Donde $n \in [1..5]$ o el rango definido por el protocolo.

Propiedades:

- Las cartas quemadas no se revelan como parte del juego.
- No tienen asignación semántica.

- No afectan la permutación del mazo.
 - Solo avanzan el puntero de consumo.
-

4. Restricciones del módulo

El Motor de Crupier tiene estrictamente prohibido:

- Interpretar el significado de las cartas.
 - Modificar la permutación del mazo **D**.
 - Generar o alterar la aleatoriedad del sistema.
 - Determinar ganadores o resultados de la mano.
 - Acceder a información estratégica de los jugadores.
-

5. Modelo de ejecución

El Motor de Crupier se activa únicamente en puntos definidos del ciclo de la mano:

1. Pre-flop: quemado opcional (dependiente de la regla del protocolo).
2. Pre-flop reveal: corte opcional + quemado.
3. Pre-turn: quemado.
4. Pre-river: quemado.

Cada operación es determinista o derivada del estado del sistema.

6. Relación con el resto del sistema

El Motor de Crupier opera como módulo intermedio entre:

- **Shuffle Engine:** provee el mazo comprometido **D**.
 - **Dealer Engine:** consume cartas mediante el puntero **p**.
 - **Consensus Layer:** valida la corrección de las transiciones del puntero **p**.
-

7. Invariantes del sistema

El Motor de Crupier debe preservar en todo momento:

- **Invariante 1:** El mazo contiene exactamente 52 elementos únicos.
- **Invariante 2:** El orden de **D** no es alterado.

- **Invariante 3:** El puntero **p** es monótonamente creciente dentro de una mano.
 - **Invariante 4:** Todas las operaciones de burn son verificables a posteriori.
-

8. Propiedades de seguridad

El diseño del Motor de Crupier garantiza:

- No predictibilidad exacta de los puntos de consumo durante la ejecución.
 - Imposibilidad de manipulación semántica del mazo.
 - Separación estricta entre orden y acceso.
 - Verificabilidad completa en la capa de consenso.
-

9. Naturaleza del módulo

El Motor de Crupier es:

- Determinista o pseudo-determinista (dependiendo del protocolo).
 - Sin conocimiento semántico del juego.
 - Sin capacidad de decisión estratégica.
 - Funcionalmente limitado a la transformación del índice de consumo.
-

10. Definición formal resumida

El Motor de Crupier es un módulo del protocolo encargado exclusivamente de transformar el índice de consumo de un mazo comprometido mediante operaciones de corte y quemado, sin alterar la permutación del mazo ni interpretar el significado de sus elementos, garantizando consistencia, verificabilidad y separación estricta de responsabilidades dentro del sistema Chain Poker Genesis.
